

Proyecto AURA

Registro de Gestión de Riesgos



Integrantes:

Bruno Albín
Ignacio Villarreal
Santiago Aurrecochea
Emiliano Fau

Tutor:

Bernardo Rychtenberg

1 de julio de 2026

Índice

1	Introducción y Alcance	1
2	Criterios de Evaluación	1
2.1	Escala de Probabilidad	1
2.2	Escala de Impacto	2
2.3	Matriz de Probabilidad $\times$ Impacto	2
3	Registro de Riesgos de Sistema	3
4	Registro de Riesgos de Proyecto	6

1. Introducción y Alcance

Este documento mantiene el registro oficial y formal de los riesgos identificados en el proyecto AURA. Los riesgos se distinguen y clasifican en dos categorías principales:

- **Riesgos de Sistema:** Afectan directamente al producto de software en sí, comprometiendo su seguridad, calidad, rendimiento o la integridad de los datos alojados.
- **Riesgos de Proyecto:** Afectan a la ejecución, gestión y logística del proyecto, impactando directamente en el alcance, los plazos estipulados, el equipo de desarrollo, los canales de comunicación o las dependencias externas.

Los riesgos son identificados y evaluados colectivamente en tres momentos clave del ciclo de vida:

- (a) Durante la fase de planificación de cada iteración.
- (b) A partir de los hallazgos técnicos derivados del desarrollo (por ejemplo, el análisis de seguridad del repositorio incorporado en la presente versión).
- (c) En las reuniones periódicas de seguimiento con el tutor asignado y la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU).

Este registro se revisa y actualiza minuciosamente al cierre de cada iteración. En dicha instancia, se reevalúa la probabilidad e impacto de cada riesgo, se actualiza su estado operativo y se planifican o ajustan las estrategias de mitigación correspondientes.

2. Criterios de Evaluación

Los riesgos se evalúan formalmente según su probabilidad de ocurrencia y el impacto estimado que tendrían sobre el proyecto o el sistema. Las escalas estandarizadas utilizadas se detallan a continuación.

2.1. Escala de Probabilidad

Nivel	Significado
Improbable	No se espera que ocurra durante el proyecto. Requeriría un conjunto de circunstancias poco frecuentes.
Posible	Podría ocurrir en algún momento. Existen condiciones que lo habilitan, aunque no es el escenario esperable.
Probable	Se espera que ocurra en la mayoría de los escenarios si no se aplican medidas preventivas oportunas.
Casi seguro	Se espera que ocurra con certeza o ya existen indicios claros de su ocurrencia.

2.2. Escala de Impacto

Nivel	Significado
Leve	Efecto menor, absorbible por el equipo de trabajo sin alterar la planificación estratégica.
Neutral	Afecta tareas puntuales sin comprometer los hitos principales ni la calidad global del entregable.
Importante	Compromete hitos, plazos o la calidad del producto; requiere acciones correctivas inmediatas.
Crítico	Compromete directamente los objetivos del proyecto, la seguridad de la información o la viabilidad técnica de la solución.

2.3. Matriz de Probabilidad × Impacto

La prioridad de atención viene de la combinación de probabilidad e impacto. Las celdas marcadas como Alta se revisan en cada iteración y sus mitigaciones se planifican con prioridad, las Media se revisan periódicamente y las Baja se monitorean.

Probabilidad / Impacto	Leve	Neutral	Importante	Crítico
Casi seguro	Media	Media	Alta	Alta
Probable	Baja	Media	Alta	Alta
Posible	Baja	Media	Media	Alta
Improbable	Baja	Baja	Media	Media

El registro es actualizado dinámicamente al cierre de cada iteración, conforme a los lineamientos de gestión de riesgos definidos en el Plan de Proyecto.

3. Registro de Riesgos de Sistema

A continuación, se detallan los riesgos técnicos asociados a la arquitectura, seguridad y rendimiento de la solución de software.

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Mitigación
1	Exposición de datos sensibles por despliegue local.	Probable	Crítico	Implementar controles de acceso robustos (RBAC/ABAC), cifrado de datos en tránsito y en reposo, y auditorías estrictas de acceso para los usuarios.
2	Insuficiencia de capacidad de hardware.	Probable	Importante	Elaborar un informe detallado de necesidades de hardware considerando los requerimientos mínimos del modelo LLM seleccionado (GPU, RAM, almacenamiento). Diseñar el sistema de tal forma que, ante insuficiencia de hardware, éste degrade su rendimiento (respuestas lentas) de forma controlada en lugar de fallar completamente.
3	Falta de escalabilidad del sistema.	Posible	Importante	Adoptar una arquitectura que permita escalar componentes de forma independiente. Los servicios de mayor demanda computacional (LLM y procesamiento documental) podrán recibir recursos adicionales sin comprometer la estabilidad de los demás módulos.
4	Errores en la digitalización de documentos complejos.	Posible	Importante	Seleccionar herramientas avanzadas de reconocimiento óptico de caracteres (OCR). Establecer flujos de revisión manual para textos escaneados de baja calidad, con sellos, manuscritos o formatos complejos, por ser el principal vector de error.
5	Gestión insegura de claves y credenciales.	Improbable	Crítico	Rotar claves periódicamente y aplicar el principio de mínimo privilegio en bases de datos. Emplear tokens de autenticación entre servicios acotados a los permisos estrictamente requeridos.
6	Desactualización de la seguridad en dependencias.	Probable	Importante	Utilizar herramientas automatizadas de análisis de vulnerabilidades sobre las dependencias de Python. Mantener actualizadas las versiones mediante revisiones periódicas, prestando especial atención a los modelos de IA y librerías asociadas.
7	Desconocimiento de normativas técnicas de la FAU.	Posible	Neutral	Consultar directamente con el departamento de informática de la FAU y revisar los estándares institucionales de seguridad antes de finalizar el diseño de la solución.

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Mitigación
8	Errores en la carga de documentos.	Posible	Neutral	Automatizar el proceso de ingesta, validar estrictamente el formato y tamaño de los archivos, e implementar colas con reintentos para minimizar fallos. Notificar explícitamente al usuario el resultado de la acción y realizar auditorías periódicas de los documentos subidos.
9	Interfaz de usuario (UI) poco intuitiva.	Improbable	Importante	Diseñar la interfaz siguiendo principios consolidados de UX. Realizar pruebas de usabilidad con usuarios reales, ejecutar demostraciones (demos) y ajustar el sistema según el feedback recibido.
10	Gestión incorrecta de roles y permisos.	Improbable	Crítico	El sistema implementa dos capas de control: roles del sistema (superadministrador, administrador, usuario) y control de acceso obligatorio (MAC) mediante niveles de clasificación y agrupaciones para regular el acceso a documentos.
11	Respuestas incorrectas o alucinaciones del LLM.	Probable	Crítico	Implementar un mecanismo estricto de citación de fuentes en cada respuesta generada para permitir la verificación contra el documento original. Establecer advertencias explícitas en la interfaz, diseñar un flujo de reporte de errores por parte de los usuarios y acotar el uso del sistema a consultas informativas sin prescindir de la verificación humana.
12	Corrupción o pérdida del índice vectorial.	Improbable	Crítico	Establecer respaldos periódicos de la base de datos, incluyendo los vectores en pgvector. Documentar el pipeline completo de reprocesamiento para regenerar los embeddings desde los archivos originales almacenados en MinIO.
13	Incompatibilidad por cambio de modelo de embeddings.	Posible	Importante	Registrar explícitamente en la tabla document el modelo exacto con el que fue procesado cada archivo. Ante un cambio de modelo, aplicar un proceso de migración para reprocesar los documentos afectados; nunca mezclar vectores de distintos modelos en el mismo índice para evitar resultados incorrectos en la búsqueda de similitud.
14	Limitación de intentos insuficiente en el inicio de sesión.	Probable	Importante	Reforzar las políticas de rate limiting en el endpoint de autenticación para mitigar ataques de fuerza bruta, asegurando el bloqueo temporal de la cuenta tras sucesivos intentos fallidos.
15	Dependencia de un único modelo y motor de lenguaje local.	Posible	Importante	Encapsular el acceso al motor Ollama tras una abstracción de software OllamaLlmFacade y su interfaz en aura-llm-service que facilite el intercambio de modelos por configuración. Mantener una evaluación comparativa actualizada en el documento de Arquitectura.

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Mitigación
16	Secretos y credenciales con valores por defecto en producción.	Probable	Crítico	Reemplazar todos los valores por defecto (claves de firma, contraseñas de infraestructura, tokens) por secretos complejos generados únicamente para cada entorno antes del despliegue en la FAU. Mantener los secretos estrictamente fuera del repositorio mediante variables de entorno.

4. Registro de Riesgos de Proyecto

A continuación, se detallan los riesgos de carácter logístico, operativo, humano y administrativo que podrían alterar la correcta ejecución del proyecto AURA.

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Mitigación
1	Requerimientos incompletos, ambiguos o cambiantes.	Posible	Importante	Mantener reuniones iterativas y frecuentes con el cliente para evaluar el avance, documentar formalmente cada decisión tomada y gestionar un backlog debidamente priorizado.
2	Alcance cambiante del proyecto.	Posible	Importante	Definir contractualmente un Alcance Mínimo Viable (MVP) con el cliente y canalizar nuevas solicitudes como mejoras para fases futuras. Todo cambio de alcance debe ser evaluado en tiempo y recursos antes de su aprobación.
3	Incumplimiento normativo institucional.	Improbable	Importante	Evaluar junto al cliente los reglamentos existentes y las tablas de clasificación de documentos para asegurar la adaptación de la solución técnica a dichas políticas.
4	Prioridades no claras en la asignación de tareas.	Improbable	Importante	Establecer criterios de priorización objetivos, asignar responsables únicos por tarea y revisar el estado de las prioridades en las reuniones de sincronización periódicas.
5	Falta de implicación del cliente.	Probable	Importante	Definir de mutuo acuerdo hitos formales de validación, designar un interlocutor válido y permanente en la FAU y mantener canales de comunicación abiertos y efectivos.
6	Recursos externos sin gestionar oportunamente.	Improbable	Importante	Identificar explícitamente todas las dependencias (infraestructura física, licencias de software, datos de prueba) en la planificación inicial y asegurar acuerdos de disponibilidad previos.
7	Inexperiencia técnica del equipo de desarrollo.	Improbable	Importante	Solicitar mentoría técnica activa al tutor del proyecto, asignar tareas estratégicas según las competencias individuales conocidas y aplicar metodologías ágiles para un seguimiento cercano.
8	Rotación y fluctuación en la disponibilidad del equipo.	Posible	Importante	Documentar rigurosamente los procesos y la arquitectura, fomentar la transferencia de conocimiento cruzado entre integrantes y prever planes de contingencia ante la ausencia temporal de algún integrante.
9	Falta de capacitación a los usuarios finales.	Improbable	Leve	Elaborar manuales de usuario exhaustivos y cápsulas de video tutorial adaptadas al perfil del personal de la Fuerza Aérea. Programar una instancia formativa presencial obligatoria previa a la entrega final del sistema.

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Mitigación
10	Interrupciones externas (períodos académicos).	Posible	Importante	Planificar las actividades del cronograma en estrecha consonancia con el calendario académico y balancear la carga de trabajo de forma anticipada ante períodos críticos de exámenes o entregas.
11	Subestimación de esfuerzo y plazos de entrega.	Posible	Importante	Desglosar las tareas a un nivel mínimo de granularidad, realizar estimaciones basadas en datos históricos o proyectos previos y renegociar plazos con el cliente de forma temprana si se detectan desviaciones.
12	Dependencia crítica de la adquisición de hardware.	Casi seguro	Crítico	Gestionar el proceso de adquisición y compras de los materiales requeridos desde el inicio del proyecto. Preparar entornos virtuales o soluciones temporales con recursos limitados para no detener el desarrollo, y documentar el hardware mínimo requerido.
13	Comunicación interna deficiente en el equipo.	Improbable	Crítico	Fomentar reuniones de sincronización frecuentes, utilizar plataformas centralizadas de colaboración y establecer protocolos e hilos claros de documentación técnica.
14	Cambios legislativos o normativos inesperados.	Improbable	Crítico	Monitorear activamente el marco normativo aplicable al sector público y revisar de forma periódica el cumplimiento del sistema ante cualquier variación legal.
15	Falta de pruebas exhaustivas previas al despliegue.	Improbable	Importante	Diseñar un plan de pruebas integral desde las fases iniciales, automatizar el desarrollo de pruebas unitarias y reservar un margen de tiempo exclusivo para pruebas de integración, estrés y rendimiento.
16	Resistencia al cambio por parte de los usuarios de la FAU.	Posible	Importante	Diseñar y ejecutar un plan formal de gestión del cambio: comunicar proactivamente los beneficios del nuevo sistema, ofrecer talleres prácticos de formación y acompañar de cerca a los usuarios en la transición operativa.
17	Falta de un liderazgo claro dentro del proyecto.	Improbable	Importante	Designar formalmente un líder o director de proyecto que centralice la coordinación del equipo, asuma la toma de decisiones críticas y actúe como el enlace principal ante los stakeholders y el cliente.